

16.2 Povezanost intervalnega para spremenljivk

(Pearsonov in Spearmanov korelacijski koeficient)

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
POVEZANOST SPREMENLJIVK	Test Pearsonovega kor. koef. (ang. Pearson Correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista linearno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta linearno povezani) $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$	Test Spearmanovega kor. Koef. (ang. Spearman correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista monotonno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta monotonno povezani) ali $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$
		Hi-kvadrat test za kontingenčno tabelo (ang. Chi-square test for crosstabs) $H_0: \chi^2 = 0$ (spremenljivki nista asociirani) $H_1: \chi^2 > 0$ (spremenljivki sta asociirani)

Pearsonov korelacijski koeficient – povezanost intervalnih spr.

X – število let šolanja

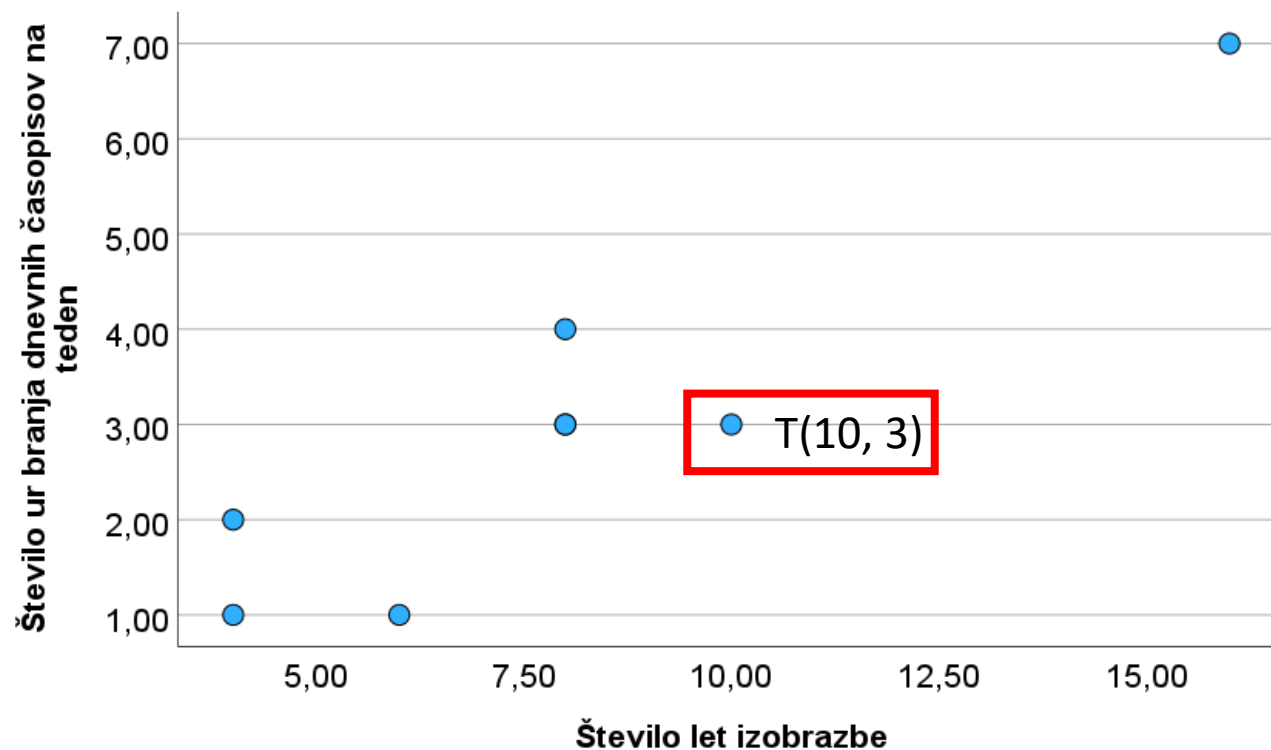
Y – število ur branja časopisov/teden

Podatki za 8 slučajno izbranih oseb:

[izobrazba-branje-regresija.sav](#)

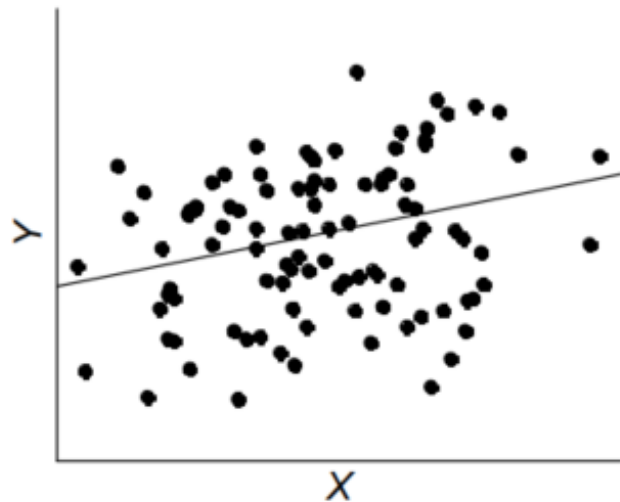
Razsevni grafikon

- **Oblika povezave:** Kakšna je oblika navidezne krivulje, ki se točkam najbolj prilega?
- **Moč povezave:** Koliko se točke od krivulje odklanjajo?

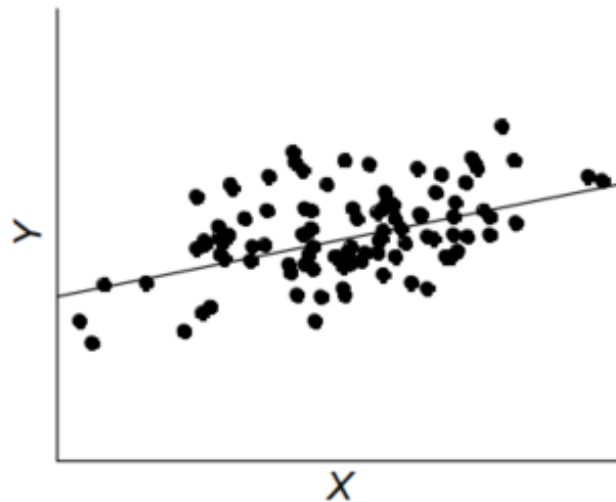


Linearna povezanost: točke ležijo ob navidezni premici

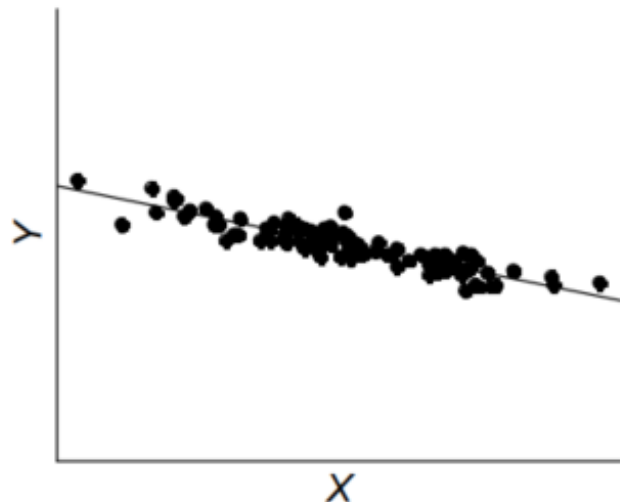
Šibka pozitivna
linearna povezanost



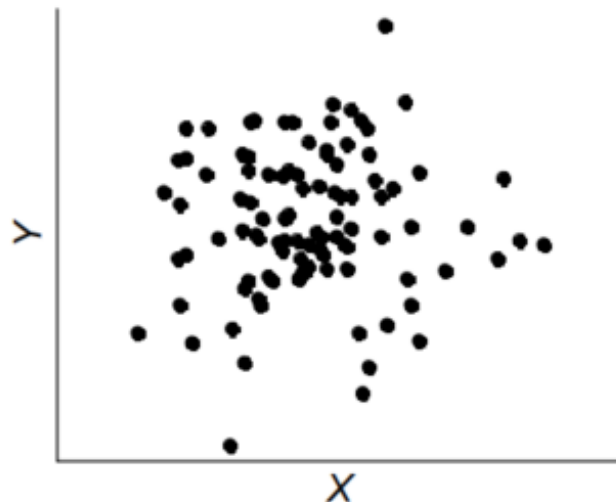
Srednje močna pozitivna
linearna povezanost



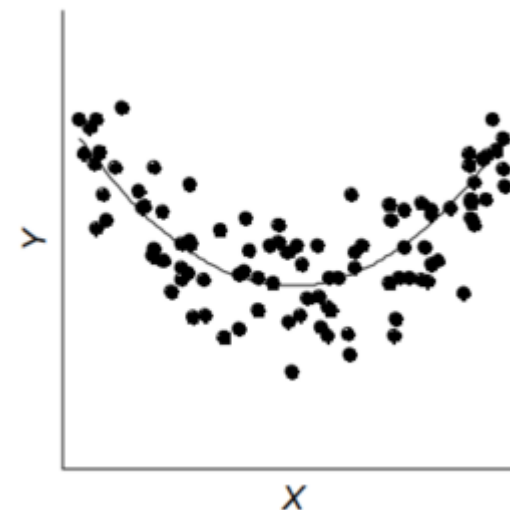
Močna negativna
linearna povezanost



Ni linearne
povezanosti



Kvadratna – nelinearna povezanost:



Pearsonov korelacijski koeficient meri moč linearne povezanosti

Oznake

Populacijski: ρ

Vzorčni – cenilka: R

Vzorčni – fiksna vrednost na vzorcu: r

Vrednosti

- $\rho \in [-1,1]$
- $\rho > 0$ oz. blizu 1 – pozitivna linearna povezanost
– ko se spr1 večja, se večja tudi spr2
- $\rho < 0$ oz. blizu -1 – negativna linearna povezanost – ko se spr1 večja, se spr2 manjša
- $\rho \approx 0$ – ni linearne povezanosti med spremenljivkama

Interpretacija se razlikuje med področji

- Primer interpretacije:

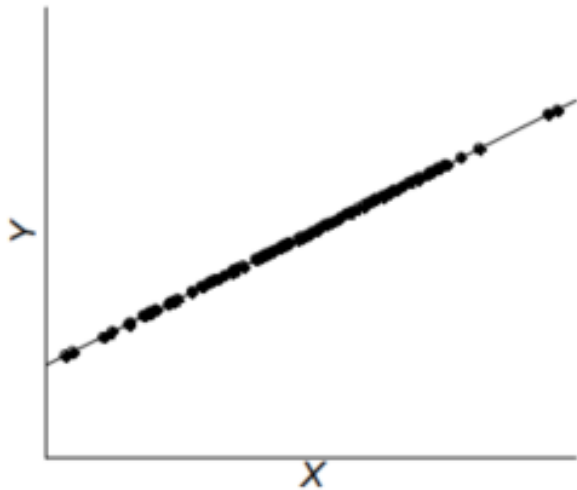
- 0,00 -> ni povezanosti
- 0,01-0,19 -> neznatna povezanost
- 0,20-0,39 -> nizka/šibka povezanost
- 0,40-0,69 -> srednja/zmerna povezanost
- 0,70-0,89 -> visoka/močna povezanost
- 0,90-0,99 -> zelo visoka/zelo močna povezanost
- 1,00 -> popolna (funkcijska) povezanost

OPOMBA

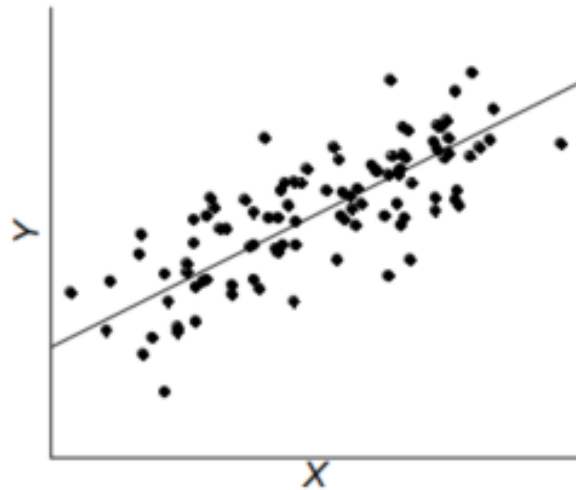
Pearsonov korelacijski koeficient lahko razumemo kot „velikost učinka“ pri testiranju linearne povezanosti med spremenljivkama.

Primeri linearne (ne)povezanosti in koeficient korelacije:

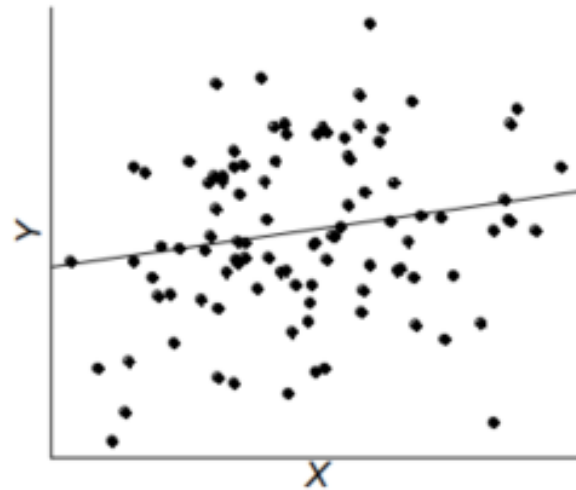
$$\rho = 1$$



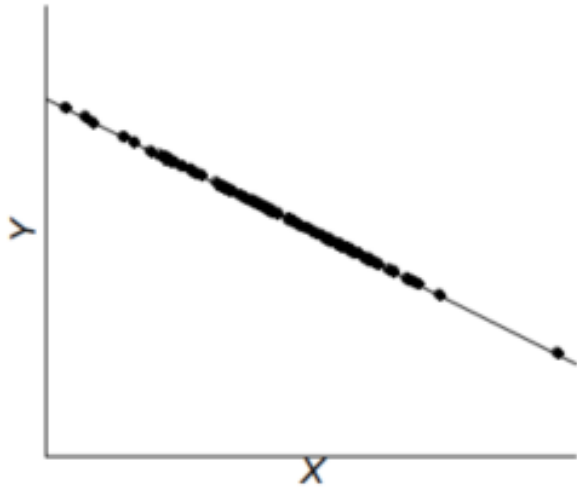
$$\rho = +0.8$$



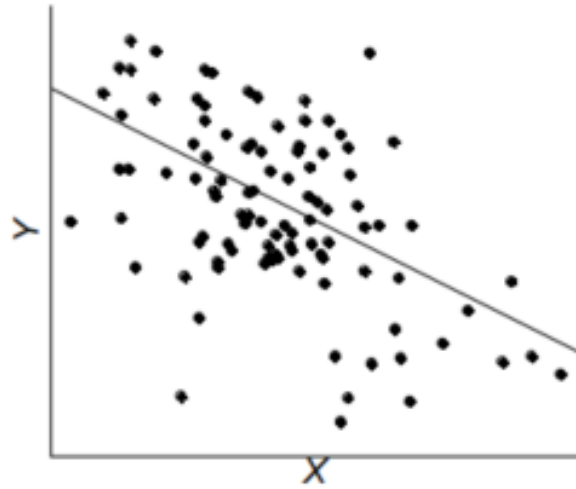
$$\rho = +0.2$$



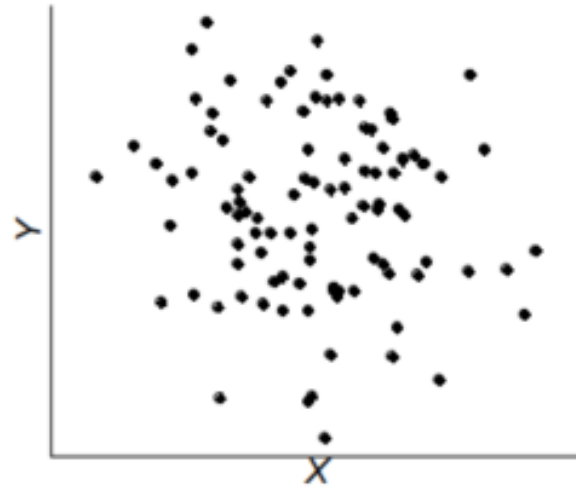
$$\rho = -1$$



$$\rho = -0.5$$



$$\rho = 0$$



Uganite korelacijski koeficient

<https://www.istics.net/Correlations/>



Raziščite vpliv osamelcev na korelacijski koeficient

<http://www.shodor.org/interactivate/activities/Regression/>



Ime testa	Test Pearsonovega korelacijskega koeficienta
H_0 :	$\rho = 0$ Spremenljivki nista <i>linearno povezani</i>
H_1 :	$\rho \neq 0$ Spremenljivki sta <i>linearno povezani</i> ali $\rho < 0$ ali $\rho > 0$
Predpostavke:	- Spremenljivki X in Y sta binormalno porazdeljeni - Povezanost med spremenljivkama X in Y je linearna
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Correlate > Bivariate > Pearson correlation</i>
Izračun testne statistike:	$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \sim T(n-2)$

Primer

Pri $\alpha = 0,01$ preverimo, ali sta čas branja dnevnih časopisov in število let izobraževanja povezana.

Uporabimo podatke [izobrazba-branje-regresija.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \rho = 0$$

2. alternativna hipoteza,

$$H_1: \rho \neq 0$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,01$$

4. izberemo ustrezen test: Test Pearsonovega korelacijskega koeficienta

Postopek v SPSS: Analyze > Correlate > Bivariate > Pearson correlation

Correlations

		Število let izobrazbe	Število ur branja dnevnih časopisov na teden
Število let izobrazbe	Pearson Correlation	1	,923**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	8	8
Število ur branja dnevnih časopisov na teden	Pearson Correlation	,923**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. eksperimentalna vrednost testne statistike – SPSS nam je ne izpiše

6. kritično območje in/ali p-vrednost

$$p < 0,001$$

7. sklep o hipotezah

Ker $p < \alpha$, H_0 zavrnemo

8. Velikost učinka

Velikost učinka merimo z vrednostjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki je v našem primeru $r = 0,923$. Kar kaže na močno pozitivno linearno povezanost.

9. vsebinsko smiselna interpretacija

Čas branja dnevnih časopisov je zelo močno pozitivno linearno povezana s številom let izobraževanja s korelacijskim koeficientom $r = 0,923$. Povezanost je statistično značilna pri $\alpha = 0,01$.